LEF MODEL · 第 10 章

第 10 章：化学指纹——铁环、接触区的钍之谜与五座时钟

依据论文 05——月海（J–O 部分及附录 A：研究 9、10、11、13 以及 16 项研究的总结）

01 · THE MYSTERY

谜题：为什么月球的放射性集中在一个圆里——而月海底部却贫乏？

阿波罗任务和月球勘探者卫星最令人惊讶的发现之一，是月面极端的化学不均：放射性元素**钍**——连同钾、稀土元素和磷（文献中称为 **KREEP** 的物质）——并不是均匀分布在月球上，而几乎全部集中在正面西部的一块区域。

公认的文献把这块区域（“风暴洋 KREEP 地体”）解释为月球上结晶的全球“岩浆海”的最后残余，并认为正是 KREEP 的放射性热量熔化了正面的岩石，形成了玄武岩月海。但一旦以高分辨率检查数据，这一解释就出现了**三个尖锐的矛盾**：

1. **精确的几何中心：**为什么钍斑恰好位于点 24.1°N、335.2°E 周围——恰恰是论文 3 事先确定的月球与地球之间**最后接触盘的中心**？
2. **接触区内部的悖论：**如果是 KREEP 的热量从月海中喷发出来并带出了钍，那么月海底部应当是钍最丰富的。事实恰恰相反：**接触区内的月海底部是该区域中钍最贫乏的地面！**
3. **盆地中外来质量的缺失：**如果巨大的月海盆地（例如雨海和澄海）是由来自外太空的巨型小行星挖出的，它们的熔融岩石应当含有那些外来天体的亲铁金属（**亲铁元素**）的指纹——但它们并没有！

02 · AN IMAGE

图景：冻结的海水（钍随卤水退去），以及保持射程的靶场

为了看清这三个化学之谜如何被一举解开，请想象日常生活中的两个简单实验：

- **在连着排水管的水槽中冻结的海水（钍之谜）：**当咸海水从顶部开始冻结时，形成的冰晶几乎是淡水——所有的盐都被挤进留在下面的液态卤水中。如果这些卤水位于一个封闭、没有排水的平原中（像就地熔化的**玄武岩平原**），当一切冻结时，盐就被困在岩石中。但如果卤水位于**一根向下开口的管子**之上（就像与通往深处的供给通道相连的**月海**底部！），沉重的、富含钍的卤水就会下沉，沿通道排回深处——使月海底部相比周围的平原和高地贫乏钍！
- **轻岩浆早期射得远、重岩浆后期落得近的靶场（铁环）：**在供给开口活动的初期，岩浆富含挥发性气体而贫铁，因此非常轻且可流动——被射到数百千米之外（远达 600 km）。随着气体逸出，岩浆变得更重、更黏稠，并富含铁（FeO）和钛（$\mathrm{TiO_2}$），落在离开口边缘很近的地方——在每个月海周围形成**一个分级的铁晕**！

03 · SCIENCE AND MODEL

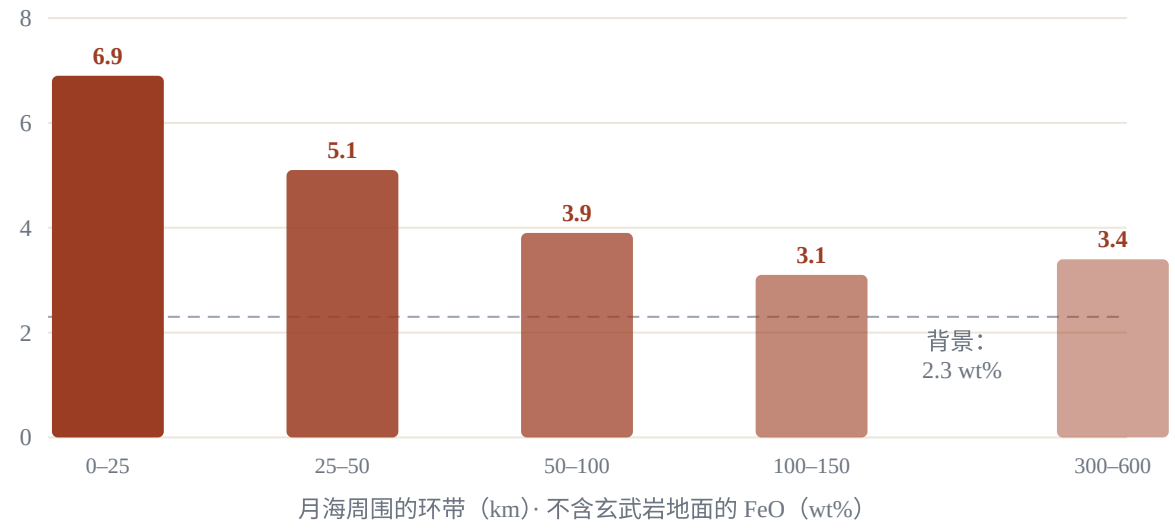
科学与模型：铁和钛的环，接触盘中 95% 的钍，以及外来质量的缺失

论文 05 的 J 部分检查了月亮女神号（Kaguya，铁和钛，分辨率 240 m）和月球勘探者号（钍，分辨率 60 km）的卫星化学图，给出了四个决定性的发现：

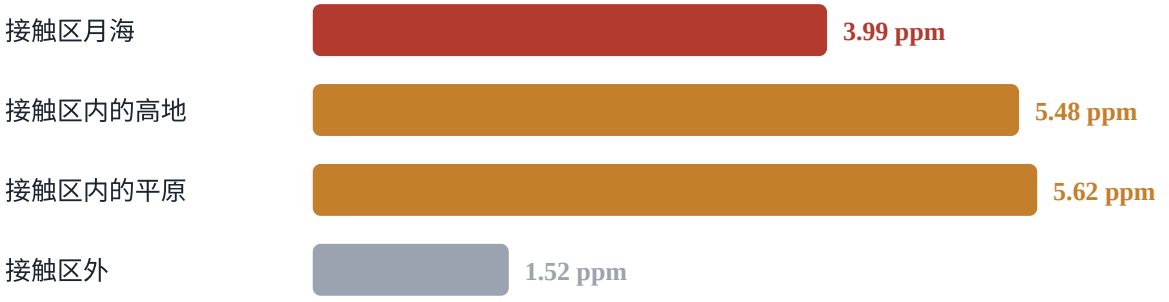
1. **月海周围的铁和钛晕延伸到 600 km（研究 9，§ J.1–J.2）：**在六个月海（史密斯海、雨海、澄海、危海、莫斯科海和酒海）周围，去除所有玄武岩像元之后，地面的铁含量从 0–25 km 环带的 **6.9 wt%**，逐渐降到 25–50 km 的 5.1、50–100 km 的 3.9，以及 100–150 km 的 **3.1 wt%**，并且即使在 **300–600 km（3.4 wt%）**处仍高于背景水平（2.3 wt%）——是后期环形山侧向混合范围的十倍！相比之下，在**风暴洋**周围——一个没有供给开口、只是溢出了边缘的玄武岩平原——铁在 300–600 km 处从 10.9 wt% 降到 2.4 wt%（远处高地的水平）。
2. **月球 95% 的钍过剩被困在接触盘中（研究 10，§ J.3）：**接触盘（以 24.1°N、335.2°E 为中心、半径 1,500 km）只覆盖月球表面的 **17.5%**，却容纳了**超过 3 ppm 的全部钍过剩中的 95.0%**（接触区内中位数 5.39 ppm，区外 1.52 ppm）。当

把同样大小的圆盘在整个月球上的 **16,200 个可能的中心点**上移动时，论文 3 事先确定的接触中心排名**16,200 个中的第三**（距理论最大点仅 47 km，后者收集了 95.14% 对 94.99%）！

3 **接触区内——月海贫钍，而平原和高地相同（研究 13，§ J.4）：**在接触盘内，玄武岩平原（5.62 ppm）和高地（5.48 ppm）携带几乎完全相同的钍浓度！相比之下，接触区内的四个月海（雨海、澄海、哥白尼 H 和暑湾）比平原贫钍 **30%**（只有 3.99 ppm，四个月海中每一个都比其周围环带贫 0.58–1.39 ppm），而它们的钛含量几乎不变（−5%，比值 $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2} = 0.74$）——因为钛被锁在钛铁矿晶体中而留下，而最后富含钍的液体则沿供给通道排了下去！



六个月海周围的铁晕（研究 9）：铁随距离下降，但直到 600 km 处仍高于背景。



接触盘内外的钍（研究 10 和 13）：平原和高地相同，而月海贫 30%——富含钍的液体沿通道排走了。

盆地中的外来质量检验（研究 11，§J.7）

如果巨大的月海盆地是由来自外太空、以 18 km/s 速度运动的天体挖出的，它们将需要约 **1×10^{19} kg** 的撞击质量（仅雨海按比例缩放就需要 3×10^{18} kg，若为直径 250 km 的天体则需 2×10^{19} kg，会留下 6×10^{17} 到 4×10^{18} kg 的外来物质）。事实上，雨海熔融岩石中亲铁元素的比例**与任何已知的球粒陨石群都不匹配**，而且其中大部分在雨海和澄海形成之前就已存在于月壳中——因为这些盆地是**来自地球的供给开口**，而不是外来天体的撞击！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：每个开口的五座时钟——以及阿波罗与嫦娥年龄的解读

论文 05 的 K 部分解开了月球研究中最大的误解之一：**为什么太空任务带回的玄武岩被测定为 31–39 亿年（阿波罗）、28 亿年（背面的嫦娥六号），甚至 20 亿年（风暴洋中的嫦娥五号）？**这是否意味着这些开口是在月球离开地球数十亿年之后才形成的?

答案是**否定的**——因为每个供给开口都携带**五座独立的时钟**，它们不能混为一谈（就像一口井被挖出、打开、输水、封闭，最后井口的最后一滩水才干涸）：

1. **结构形成的时间（$t_{\mathrm{structure}}$）：**开口及其下方的穹顶在建造阶段形成的时刻（在 38.73 亿年前分离之前的 6 亿年间）。
2. **暴露的时间（t_{exp}）：**接触边缘从开口上方退去、把它暴露在太空中的时刻（第一代立即暴露，第二代在圆化期间，第三代接近分离时）。
3. **喷发的时间（t_{vent}）：**开口向外射出物质、在其周围形成环形山和铁环的时期。
4. **关闭的时间（t_{shutdown}）：**通量降到临界门槛以下（或在分离时刻压力停止）、开口不再活跃的时刻（$t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$）。
5. **表面的年龄（t_{surface}）：**在表面冻结的最后一滴岩浆的**最终冷却年龄**。放射性时钟只有在岩石冷却到其封闭温度以下、困住放射性子体原子的那一刻才开始走动！

因此，阿波罗、嫦娥五号和嫦娥六号的所有玄武岩测量的都是 t_{surface}——**炽热液体最终冻结的时间**（它因月球的内部热量或接触区中钍的富集而长期保持炽热），而不是开口打开的时间（$t_{\mathrm{structure}}$）！

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

区分接触区内月海底部与玄武岩平原的化学比值，以及钍在月球各象限的分布，概括为以下表达式：

$$\frac{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{mare floor}}}{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{plain}}} = 0.74 \quad (0.60\text{–}0.88) \quad \text{接触区内}$$

$$\mathrm{Th}_{\text{contact}} = 5.39\ \text{ppm} \quad \text{对比} \quad \mathrm{Th}_{\text{outside}} = 1.52\ \text{ppm}$$

按经度（§ J.5），钍浓度的中位数从朝向地球的近侧象限（**5.12 ppm**），逐渐降到接触中心所在的、以 90°W 为中心的前导半球（3.27 ppm），再到背面（2.20 ppm），以及以 90°E 为中心的尾随半球（2.01 ppm）——整个正面比背面高 1.5 倍（2.56 对 1.76 ppm）。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：15 项研究与 34 个编目开口中的统一图景

论文 05 的 L–O 部分把五条独立的证据线统一为一个完整的供给系统：

- **研究的平衡（15 项研究中 13 项绿灯、2 项琥珀灯，§ M.2）：**所有主要研究都得到了完全验证——33/34 个月海与重力穹顶匹配、44 个被掩埋的穹顶、月壳台阶（17 km）、中心下沉（10/12）、均匀水平面（16/16）、干净的底部（12 倍和 83 倍）、铁晕（600 km）、钍中心（3/16,200）、外来质量的缺失，以及接触平原上边缘的磨损。获得“琥珀灯”（部分确认）的两项研究被完全透明地报告：在研究 13 中，由于底部相对富钛，比值 $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2}$ 在接触区以外也下降了；在研究 16 中，射出物领圈在背面月海整体（p = 0.009）和被掩埋月海周围（p = 0.001）显著，但仅就背面的 10 个开放月海而言，与对照组无法区分。
- **把模型与文献区分开来的五个决定性问题（§ N.2）：**文献无法解释：小行星如何造出 44 个上方没有盆地的重力穹顶；为什么月海底部在单一水平面冻结，并且只在强穹顶之上下沉；为什么铁晕延伸到 600 km；为什么钍在接触区的平原和高地上相同，而恰恰在月海中偏低；以及 10^{19} kg 的外来金属消失到了哪里。

实验框：化学表、主要开口样本与 8 项结论的总结（论文 05，J–O 部分及附录 A）

研究 / 化学量度	区域 / 比较组	测量结果	在 LEF 模型中的意义
铁（FeO）和钛（TiO_2）环（研究 9）	**6 个月海合计（0–25 到 300–600 km）**	**FeO：$6.9 \rightarrow 3.1$ wt%（150 km），在 600 km 处保持 3.4（对照 2.3）**	**月海把轻物质射得远、重物质落得近；在风暴洋降到 2.4（局部溢出）**
接触盘中的钍浓度（研究 10）	**接触盘（占月球表面 17.5%）对比 16,200 个中心**	**钍过剩（>3 ppm）的 95.0%；中位数 5.39 对 1.52 ppm**	**接触中心排名 16,200 个中的第 3（距峰值 47 km）；最后附着的标志**
接触区内钍的分配（研究 13）	4 个月海对比接触区内的平原和高地	月海：**3.99 ppm**（−30%）；平原：**5.62**；高地：**5.48**	最后富含钍的液体沿月海通道排回
盆地的外来质量（研究 11）	所有月海盆地（以雨海为首），18 km/s	需要约 10^{19} kg；事实上**与任何球粒陨石都不匹配**	不存在外来撞击体——盆地是来自地球的供给开口

目录编号	开口名称（附录 A）	坐标及距星下点的距离	区域与暴露世代	供给穹顶（GRAIL）与直径	今天的覆盖
#1	**澄海**	**26°N，18°E（31°）**	**接触区（第三代）**	**M660_008——610 km**	**开放（位于月海之下）**
#34	**雨海**	**38°N，341°E（42°）**	**接触区（第三代）**	**M660_015——671 km**	**开放（位于月海之下）**
#35–36	哥白尼 H / 暑湾	6°N，342°E / 10°N，352°E	接触区（第三代）	M660_042（170）/ M660_020（235 km）	开放（位于月海之下）
#3–4、#6、#33	酒海、危海、史密斯海、湿海	距离 36°–86°	山丘（第二代）	375–518 km	开放（位于月海之下）
#32	席勒–祖基乌斯	57°S，316°E（67°）	山丘（第二代）	M660_014——**909 km**（最大）	被掩埋（位于高地之下）
#10、#26	莫斯科海 / 东海	140° / 95°（背面）	山丘以外（第一代）	M660_002（313）/ M660_001（435 km）	开放（背面的例外）

#7、#9、#13、#18–19、#23–24、#37	米尔恩、门捷列夫、弗罗因德利希–沙罗诺夫、科罗廖夫、赫茨普龙、薛定谔等	100°–162°（背面）	山丘以外（第一代）	106–346 km（背面 36 个被掩埋穹顶之一）	埋在背面的层之下
#12、#20、#29	智海、阿波罗、贝利	82°–146°（位于 SPA 之上）	山丘以外（第一代）	其穹顶被南极–艾特肯盆地的热量烤掉并抹去	位于 SPA 盆地之上

07 · NEXT

前方的门

在第 8–10 章中，我们完成了对月球月海的调查：原来它们不是后来的撞击伤口，而是月球在 73 个重力穹顶之上赖以建造的**古老供给开口**——这些开口按接触退缩的顺序关闭，以湖面的形式冻结并从中心下沉，用延伸到 600 km 的铁环描绘了自己的周围，并在接触盘中留下了最后附着在地球上的钍印记。

但如果月海是向外射出物质的炮管，**这些物质被射入太空之后发生了什么——它们又是如何返回并撞击月球，挖出月面上成千上万个环形山的？**在下一章——**第 11 章：月球的环形山——99% 是返回的物质，而不是外来的小行星**（依据论文 06——*环形山*）——我们将解读环形山的故事！

第 11 章

月球的环形山——99% 是返回的物质，而不是外来的小行星 →

← 第 9 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387